Custos NoFluxo

Relatório de Análise de Custos e
Consumo de API

Sumário

1 Relatório de Análise de Custos e Consumo de API (Maritaca AI) 3

1.1 Visão Geral 3

1.2 Análise Financeira 3

1.2.1 Distribuição dos Custos 3

1.2.2 Indicadores Médios Diários 4

1.3 Análise de Consumo de Tokens 4

1.4 Projeções e Sustentabilidade 5

2 Relatório de Consumo da API: Modelo de Embedding 7

2.1 Visão Geral do Serviço 7

2.2 Monitoramento de Quotas (Limites do Plano Gratuito) 7

2.3 Análise de Capacidade e Desempenho 8

2.4 Conclusão e Próximos Passos 8

3 Custos de Infraestrutura 9

3.1 Visão Geral 9

3.2 Distribuição dos Custos 9

4 Custos de Divulgação 10

4.1 Visão Geral 10

4.2 Itens de Divulgação 10

4.3 Resumo Financeiro da Divulgação 10

5 Resumo Geral de Custos 10

1. Relatório de Análise de Custos e Consumo de API (Maritaca AI)

1.1. Visão Geral

Este documento apresenta a análise de consumo de tokens e custos operacionais referentes ao período de **Março de 2026**. O objetivo é monitorar a viabilidade financeira e a eficiência do uso da API para garantir a sustentabilidade do projeto a longo prazo.

- **Período analisado:** Março/2026 (31 dias)
- **Total de requisições:** 599
- **Média diária de requisições:** ∼19 requisições/dia

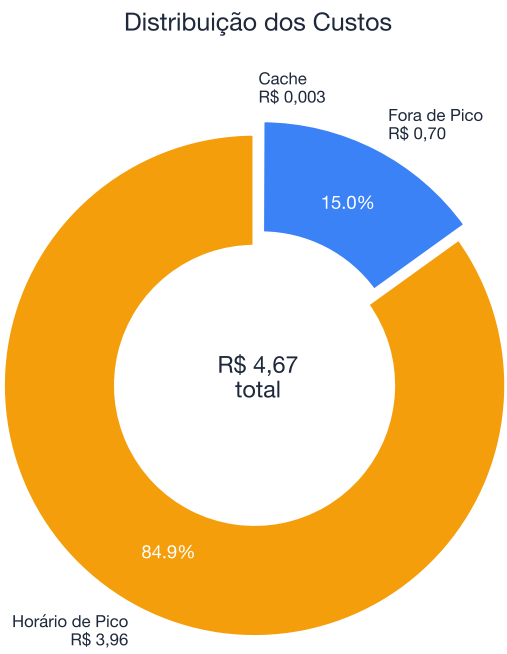
1.2. Análise Financeira

O projeto demonstrou um custo operacional extremamente baixo, reforçando sua viabilidade como uma iniciativa de código aberto sustentável.

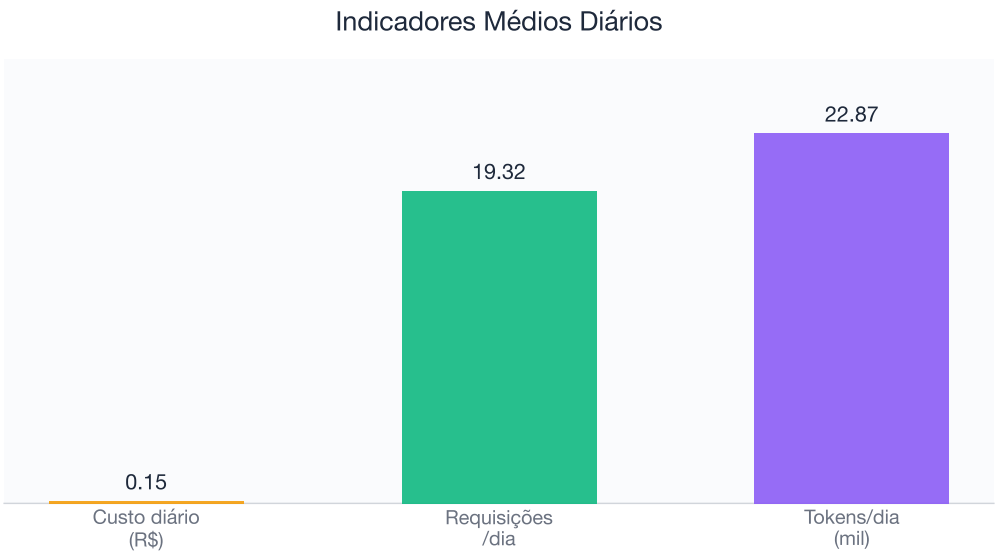
- **Gasto total no período:** R$ 4,67
- **Custo médio diário:** R$ 0,15
- **Custo por requisição:** R$ 0,0077 (menos de um centavo por chamada)
- **Custo a cada 1.000 tokens:** R$ 0,0065

1.2.1. Distribuição dos Custos

A maior parte do orçamento foi consumida durante os horários de pico do serviço:



1.2.2. Indicadores Médios Diários



1.3. Análise de Consumo de Tokens

O volume de dados processados mostra uma assimetria clara entre o contexto enviado e as respostas geradas.

- **Total de Tokens Processados:** 708.926

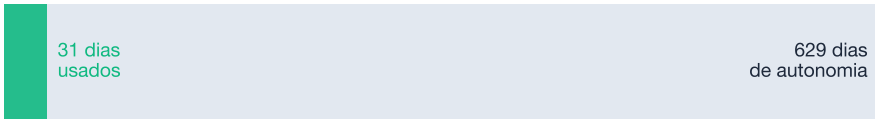
- **Tokens de Entrada (Prompt):** 570.881 (Média de 953 por requisição)
- **Tokens de Saída (Completion):** 138.045 (Média de 230 por requisição)
- **Razão Entrada/Saída:** 4,14x. Isso indica que as requisições exigem muito contexto (arquivos, instruções longas) para gerar respostas relativamente concisas.

1.4. Projeções e Sustentabilidade

Com base no ritmo de consumo atual (cerca de 20 requisições e R$0,15 por dia), o projeto possui uma excelente margem de segurança financeira.

- **Saldo Disponível Atual:** R$ 94,84
- **Autonomia Estimada:** Aproximadamente **629 dias** (mais de 1 ano e 8 meses) de operação ininterrupta, assumindo que o tráfego se mantenha constante.

Autonomia Estimada do Projeto



Saldo disponível: R$ 94,84

Darcy AI – Custos	Valor
Custo diário atual	R$ 0,15
Estimativa Tokens Diários	30K
Custo Anual médio	R$ 54,00

2. Relatório de Consumo da API: Modelo de Embedding

2.1. Visão Geral do Serviço

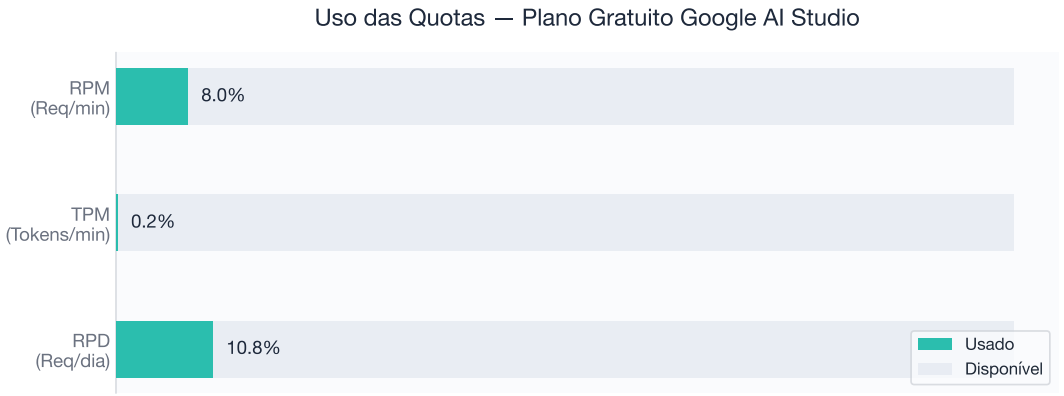
Este documento apresenta o monitoramento de geração de embeddings, fundamental para o sistema de buscas e recuperação de contexto do projeto.

- **Modelo Utilizado:** Gemini-Embedding-1
- **Plataforma:** Google AI Studio
- **Plano Atual:** Gratuito (Free Tier)
- **Total Histórico de Requisições:** ∼150 requisições (estimativa)

2.2. Monitoramento de Quotas (Limites do Plano Gratuito)

Abaixo está o retrato do pico de consumo atual em relação aos limites estipulados pelo Google para o plano gratuito da API:

Métrica	Uso Atual	Limite	Ocupação
Requisições por Minuto (RPM)	8 req	100 req	**8%**
Tokens por Minuto (TPM)	55 tokens	30.000 tokens	**0,18%**
Requisições por Dia (RPD)	108 req	1.000 req	**10,8%**



2.3. Análise de Capacidade e Desempenho

Com base nas métricas extraídas, o projeto demonstra um perfil de consumo altamente eficiente e seguro dentro do ecossistema gratuito:

1. **Eficiência no Tamanho dos Dados:** O uso de apenas 55 tokens por minuto (0,18% do limite) para 8 requisições indica que os blocos de texto enviados para a geração de embeddings são extremamente curtos e bem divididos (média de ∼7 tokens por requisição de embedding).
2. **Folga Operacional:** A métrica que se encontra mais "alta" é a de Requisições por Dia (10,8%). Ainda assim, o projeto possui quase 90% de margem de manobra para crescer o tráfego diário antes de esbarrar em qualquer bloqueio da API.
3. **Custos:** R$ 0,00

2.4. Conclusão e Próximos Passos

O **Plano Gratuito do Google AI Studio atende perfeitamente à demanda atual do projeto**. Não há necessidade técnica ou operacional de cadastrar cartões de crédito ou migrar para a versão paga no curto e médio prazo.

Recomendação: Caso o projeto ultrapasse a marca de 700 requisições/dia de forma constante, deve-se iniciar o planejamento para lidar com possíveis gargalos do plano gratuito.

3. Custos de Infraestrutura

3.1. Visão Geral

Esta seção detalha as despesas essenciais para garantir o funcionamento estável do sistema, assegurando disponibilidade, segurança e desempenho. A estratégia foca na otimização do custo-benefício sem comprometer a capacidade de escalabilidade futura do projeto.

3.2. Distribuição dos Custos

1. **Banco de Dados (Supabase):**
   - *Finalidade:* Armazenamento e gerenciamento de dados através de uma solução *open source* gerenciada.
   - **Custo Mensal Estimado:** R$ 132,83
   - **Custo Anual Estimado:** R$ 1.593,96
2. **API de Email (MailGun):**
   - *Finalidade:* Envio de comunicações transacionais e promocionais com rastreamento de interações.
   - **Custo Mensal Estimado:** R$ 185,97
   - **Custo Anual Estimado:** R$ 2.231,64
3. **Hospedagem (Hosting):**
   - *Finalidade:* Deployment e operação dos módulos *frontend* e *backend*, garantindo alta disponibilidade e baixa latência.
   - **Custo Mensal Estimado:** R$ 359,00
   - **Custo Anual Estimado:** R$ 4.308,00

4. Custos de Divulgação

4.1. Visão Geral

Investimento direcionado à promoção e visibilidade da plataforma, visando o aumento do engajamento e a aquisição de novos usuários dentro do ambiente universitário.

4.2. Itens de Divulgação

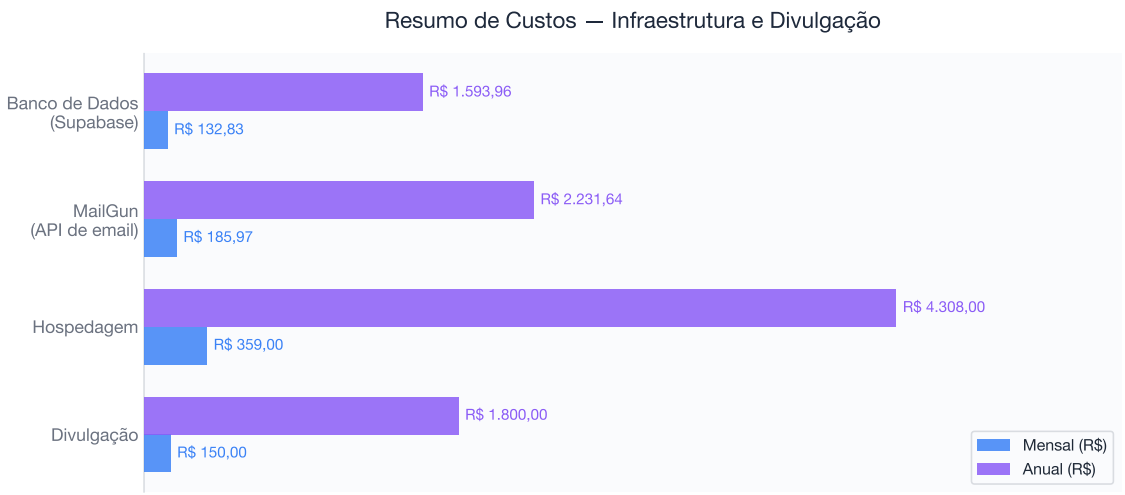
1. **Banners:** Destinados à exposição em eventos, feiras e locais de grande fluxo de pessoas para impacto visual imediato.
2. **Cartazes de Divulgação:** Para fixação em painéis de aviso estratégicos, como centros acadêmicos e áreas de convivência.
3. **Bottons (Bottons/Crachás):** Utilizados para identificação da equipe em ações presenciais e como brinde para estímulo ao engajamento da comunidade.

4.3. Resumo Financeiro da Divulgação

- **Custo Mensal Estimado:** R$ 150,00
- **Custo Anual Estimado:** R$ 1.800,00

5. Resumo Geral de Custos

Item	Custo Mensal (R$)	Custo Anual (R$)
Banco de Dados (Supabase)	132,83	1.593,96
MailGun (API de email)	185,97	2.231,64
Hospedagem	359,00	4.308,00
Divulgação	150,00	1.800,00
Custo Total	**827,80**	**9.933,60**


Resumo de Custos — Infraestrutura e Divulgação
Banco de Dados (Supabase)
R$ 1.593,96
R$ 132,83
MailGun (API de email)
R$ 2.231,64
R$ 185,97
Hospedagem
R$ 4.308,00
R$ 359,00
Divulgação
R$ 1.800,00
R$ 150,00
Mensal (R$)
Anual (R$)